BÁO CÁO NGÀY 14/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Cải thiện phân tích nhóm, bảng báo cáo, xác nhận sản phẩm và dữ liệu mẫu.

Hôm nay: Tích hợp mô hình dự báo cơ sở vào API và lưu kết quả theo lần chạy.

Mục tiêu: Hoàn thiện API chạy dự báo baseline, lưu kết quả và hướng dẫn triển khai.

- **API dự báo:** Thêm API tạo lần chạy, gọi các mô hình moving average và seasonal naive.
- **Lưu kết quả:** Lưu mô hình được chọn, MAE/RMSE và các giá trị dự báo theo ngày.
- **Database và deploy:** Bổ sung API đọc lại kết quả và migration lưu chẩn đoán theo lần chạy.
- **Tích hợp Python:** Đóng gói mã Python cùng API và cập nhật hướng dẫn cấu hình, sử dụng.

1. Công việc trong ngày

Hạng mục	Công việc
API dự báo	– Thêm POST /api/forecasts để chạy mô hình. – Kỳ dự báo mặc định 7 ngày, cho phép từ 1 đến 366 ngày. – So sánh moving average và seasonal naive trên tập kiểm định. – Trả MAE/RMSE, ứng viên và dự báo có khoảng giá trị.
Lưu trữ và triển khai	– Lưu mô hình, lần chạy và kết quả trong transaction. – Thêm ModelDiagnostics và migration schema version 12. – Đăng ký migration 015 trong database/Deploy.ps1. – Đóng gói mã Python và hỗ trợ cấu hình lệnh chạy.
Tài liệu và trạng thái	– Cập nhật hướng dẫn API và payload mẫu. – Tài liệu hóa yêu cầu Python 3 và cấu hình executable. – Ghi rõ cần áp dụng migration trước khi chạy API.

	– Chưa chạy build và kiểm thử.

2. Chi tiết thực hiện

- **API chạy dự báo:** Thêm POST /api/forecasts; yêu cầu sản phẩm, kho, khoảng dữ liệu và kỳ dự báo.
  + **Chuỗi và đánh giá:** Tạo chuỗi ngày từ đơn Completed, chia Training/Validation và gọi module Python để đánh giá moving average cùng seasonal naive bằng walk-forward validation.
  + **Chọn baseline:** Chọn mô hình theo RMSE rồi MAE; trả thông tin ứng viên, MAE/RMSE và dự báo có cận dưới, cận trên.
  + **Lưu dữ liệu:** Lưu ForecastModel, ForecastRun và ForecastResults trong một transaction; doanh thu dự báo tính theo giá bán sản phẩm.
- **API kết quả: Thêm GET /api/forecasts/{runId} để đọc thông tin lần chạy, chẩn đoán đánh giá và kết quả đã lưu.**
  + **Migration database:** Migration 015 thêm ModelDiagnostics dạng JSON cho từng ForecastRun; cập nhật Deploy.ps1 và nâng schema version lên 12.
  + **Chạy module Python:** Cấu hình dự án để build/publish API kèm các tệp Python. Cho phép cấu hình Forecasting:PythonExecutable; tiến trình trao đổi đầu vào và kết quả qua JSON tạm.
- **Tài liệu API:** Cập nhật HuongDanChay.md với payload mẫu, giới hạn kỳ dự báo 1–366 ngày và yêu cầu cài Python 3.
  + **Kết quả:** Đã nối luồng chuẩn bị chuỗi, chạy baseline, đánh giá, lưu và truy vấn kết quả dự báo qua API.
  + **Ghi chú:** Chưa chạy build hoặc kiểm thử tự động. Cần áp dụng migration 015 và có Python 3 trước khi vận hành API.